

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ЗВІТ

з дисципліни “Функціональне програмування”
на тему « Основи функціонального програмування у Python »

Виконав:

Студент 2 курсу

групи ФсП-23

МАГОРА Максим

Перевірив:

СВАЛЕБА Сергій Андрійович

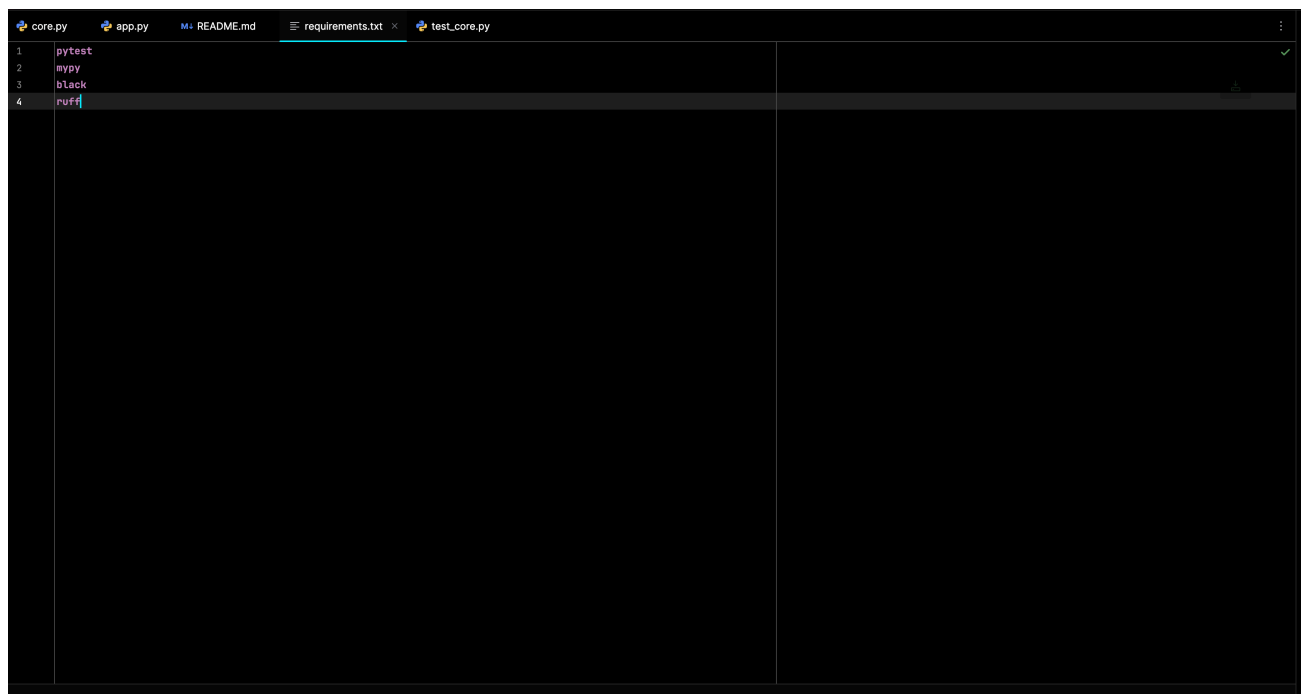
Мета роботи:

- зрозуміти, що таке **чиста функція** і **референтна прозорість**;
- навчитися виявляти та ізолювати **побічні ефекти**;
- переписати імперативний фрагмент у функціональному стилі;

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

```
core.py x app.py M+ README.md requirements.txt test_core.py
23 def tariff(group: str) -> float:
24
25     if group == "student":
26         return 3.5
27     return 4.32
28
29
30
31
32 2 usages
33 def discount(sum_value: float) -> float:
34     return sum_value * 0.9
35
36 7 usages
37 def make_bill(
38     old: float,
39     new: float,
40     group: str,
41     tariff_fn: TariffFn,
42     discount_fn: DiscountFn
43 ) -> dict[str, float]:
44
45     used = consumption(old, new)
46     price = tariff_fn(group)
47     total = calculate_sum(used, price)
48     final_sum = discount_fn(total)
49
50     return {
51         "consumption": used,
52         "sum": total,
53         "final_sum": final_sum
54     }
```

```
core.py app.py x M+ README.md requirements.txt test_core.py
1 from core import make_bill, tariff, discount
2
3
4 bill = make_bill(
5     old: 1250,
6     new: 1380,
7     group: "student",
8     tariff,
9     discount
10 )
11
12 print("Квитанція за електроенергію")
13 print("Споживання:", bill["consumption"], "кВт·год")
14 print("Сума:", bill["sum"], "грн")
15 print("До оплати:", bill["final_sum"], "грн")
```



```
core.py  app.py  README.md  requirements.txt  test_core.py
1  pytest
2  mypy
3  black
4  ruff
```

ВИСНОВКИ

У результаті виконання лабораторної роботи

- зрозумів, що таке **чиста функція** і **референтна прозорість**;
- навчився виявляти та ізолювати **побічні ефекти**;
- переписав імперативний фрагмент у функціональному стилі;